ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Examen Final: 16/01/2019

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA · ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA

Azterketa Finala: 2019/01/16

TEORÍA/ TEORIA

1.(1p) Dadas las aristas deformadas de los ejes *x, y*, de un elemento diferencial, definir la deformación tangencial y determinar γ_{xy}.

1.(1p) Elementu diferentzial baten *x, y* ardatzetako ertz deformatuak ezagunak izanda, definitu deformazio tangentziala eta determinatu γ_{xy}.

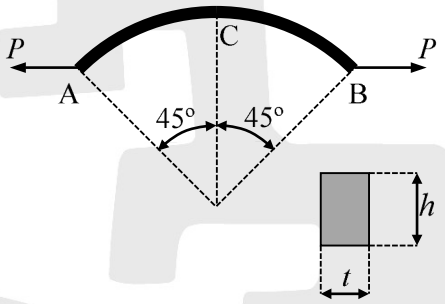
$$\vec{O'A'} = \left(1+u_{,x}\right)dx\vec{i} + v_{,x}dx\vec{j} + w_{,x}dx\vec{k}$$
$$\vec{O'B'} = u_{,y}dy\vec{i} + \left(1+v_{,y}\right)dy\vec{j} + w_{,y}dy\vec{k}$$

2.(1p) Teorema del flujo cortante

2.(1p) Fluxu ebakitzailearen teorema

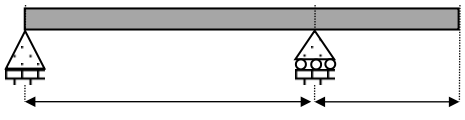
3. (1p) La barra circular ABC tiene un radio de 300 mm y la carga P = 1,60 kN. La sección de la barra es rectangular de base t y altura h.
Si la tensión admisible de tracción es de 80 MPa y la altura h = 30 mm, determinar el valor mínimo de t.

3. (1p) ABC barra zirkularrak 300 mm-ko erradioa du eta indarra P = 1,6 kN da. Barraren sekzioa laukizuzena da oina t eta altuera h izanik.
Trakzioko tentsio onargarria 80 MPa eta h = 30 mm bada, determinatu t-ren balio minimoa.



4.(1p) La rigidez a flexión de la viga de la figura es EI_z. Determinar:
a/ El ángulo girado en R y su sentido cuando se aplica una carga P hacia abajo en T, utilizando el método de la viga conjugada.
b/ El desplazamiento en T y su sentido cuando se aplica un momento horario M en R, mediante el teorema de reciprocidad.

4.(1p) Irudiko habearen makudura zurruntasuna EI_z da. Determinatu:
a/ R-n biratutako angelua eta bere norantza, T-n beheranzko P indarra aplikatzen denean, habe konjokatuaren metodoa erabiliz.
b/ T-ko desplazamendua eta bere norantza R-n erlojorratzen norantzako M momentua aplikatzen denean, elkarrekikotasun teorema erabiliz.



EJERCICIOS/ ARIKETAK

1. (1,5p) En un estado de tensión plana se conocen el valor de las deformaciones dadas por las galgas *a*, *b* y *c* de la figura. Determinar:

a/ Las deformaciones ε_x, ε_y y γ_{xy} en función de ε_a, ε_b y ε_c.

b/ Las tensiones normales y tangenciales en los planos perpendiculares a las galgas *a*, *b* y *c*, indicando sus sentidos.

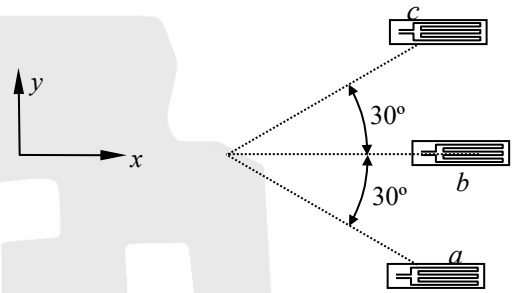
1. (1,5p) Tentsio egoera lau batean irudiko *a*, *b* eta *c* galgek emandako deformazioak ezagutzen dira. Determinatu:

a/ ε_x, ε_y eta γ_{xy} deformazioak ε_a, ε_b eta ε_c-ren menpe.

b/ *a*, *b* eta *c* galgekiko elkartzutak diren planoetako tentsio normal eta tangentzialak, beren norantzak adieraziz.

E = 70 GPa, G = 26,3 GPa

$\varepsilon_a = 1200 \cdot 10^{-6}$; $\varepsilon_b = 400 \cdot 10^{-6}$; $\varepsilon_c = -800 \cdot 10^{-6}$



2. (1,5p) La viga rígida de la figura está soportada por 4 barras articuladas de sección *A* y módulo *E*. Determinar:

a/ Fuerzas en las barras en N.

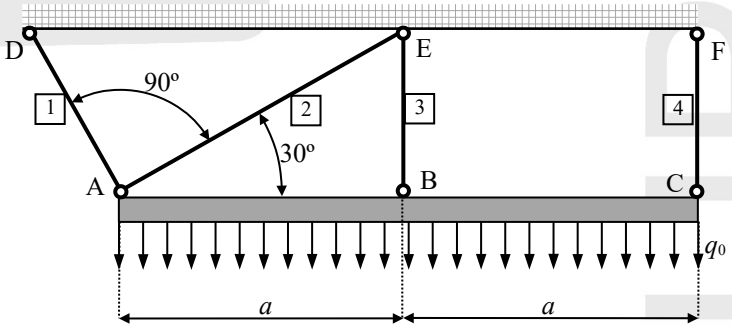
b/ Desplazamiento horizontal de B en mm.

2. (1,5p) Irudiko habe zurruna *A* sekzioa eta *E* modulua duten 4 barren bidez eusten da. Determinatu:

a/ Barretako indarrak N-etan.

b/ B-ko desplazamendu horizontala mm-tan.

q_0 = 10 kN/m; a = 2 m; A = 2 cm^2; $E = 2 \cdot 10^5$ MPa



EJERCICIOS/ ARIKETAK

3. (1,5p) La viga de la figura tiene rótulas en B y D, está apoyada en A y C y empotrada en E. La sección indicada es de espesor *t*. Determinar:

a/ Diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y *a*.

b/ Ecuación de tensiones normales y del eje central para la sección de momento máximo.

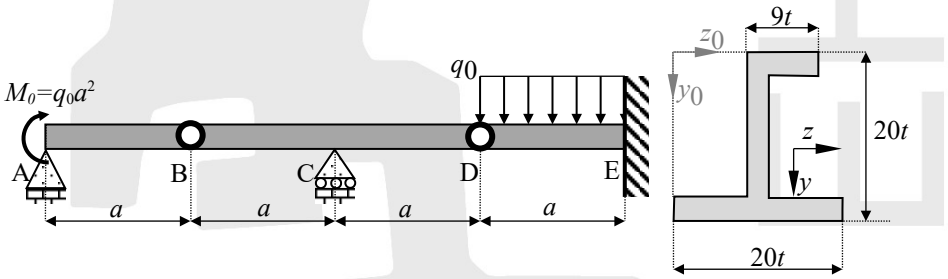
3. (1,5p) Irudiko habeak giltzadurak ditu B eta D-n, apoiatuta dago A eta C-n eta landatuta E-n. Azaltzen den sekzioaren lodiera *t* da. Determinatu:

a/ Indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak q_0 eta *a*-ren menpe.

b/ Tentsio normalen ekuazioa eta ardatz zentrala momentu maximoko sekzioarentzat.

q_0 = 10 kN/m; a = 2,5 m; t = 20 mm

$$M'_y = \frac{M_y - M_z \frac{I_{yz}}{I_z}}{1 - \frac{I_{yz}^2}{I_y I_z}} \qquad M'_z = \frac{M_z - M_y \frac{I_{yz}}{I_y}}{1 - \frac{I_{yz}^2}{I_y I_z}}$$



4. (1,5p) La estructura de la figura es de sección circular, siendo E = 2,5 G. Los tramos AB y BC son de longitud L. El apoyo C impide el desplazamiento vertical. Determinar:

a/ La reacción en C en función de q_0 y L, teniendo en cuenta la energía de flexión y torsión.

b/ Las fuerzas y momentos de sección en el empotramiento en kN y (kN·m) respectivamente, según los ejes de la figura.

c/ La tensión tangencial máxima en el empotramiento debida a la fuerza cortante y al momento torsor, indicando dónde está. (z_G: distancia desde la base a G de un semicírculo).

4. (1,5p) Irudiko egiturak sekzio zirkularra du, E = 2,5G izanik. AB eta BC tarteen luzera L da. C apoioak desplazamendu bertikala eragozten du. Determinatu:

a/ C-ko erreakzioa q_0 eta L-ren menpe, makurdurako eta bihurdurako energia kontuan izanik.

b/ Landapeneko sekzio indar eta momentuak kN eta (kN·m)tan hurrenez hurren, irudiko ardatzen arabera.

c/ Landapeneko tentsio tangentzial maximoa indar ebakitzaile eta momentu bihurtzailearen ondorioz, non dagoen adieraziz. (z_G: zirkulu-erdi baten oinetik G-ra dagoen distantzia).

q_0 = 5 kN/m, L = 4 m, R = 25 mm; $z_G = \frac{4R}{3\pi}$

